
TD 11 – Fonctions de plusieurs variables

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Montrer que f est bornée. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en $(0,0)$?

Exercice 2. Montrer que les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ sont continues. Déterminer si elles convergent en $(0,0)$ et calculer la limite lorsque c'est le cas :

$$f_1(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + xy}, \quad f_2(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}, \quad f_3(x, y) = \frac{|x + y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad f_4(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}$$

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{|x|+|y|}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$. Etudier les dérivées partielles de f en $(0,0)$.

Exercice 4. Montrer que la fonction $x \mapsto \|x\|$ est continue sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 5. Pour les deux fonctions suivantes, montrer que f admet des dérivées selon tout vecteur en $(0,0)$, mais que f n'est pas continue en $(0,0)$:

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2/x, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases} \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Exercice 6. Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = x^y \quad (x > 0), \quad f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad f(x, y) = x \sin(x + y).$$

Exercice 7. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe C^1 .
2. Montrer que les dérivées partielles secondes

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$$

existent. Les calculer.

3. La fonction f est-elle de classe C^2 ?

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = x^3y + \cos(xz)$. Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(u, v) = f(u^2 + v^2, uv, u - v)$. Montrer que la fonction g est de classe C^1 et calculer les dérivées partielles de g .

Exercice 9. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $\varphi(t) = f(t^2, t^4, e^t)$. Montrer que φ est dérivable. Pour tout nombre réel t , exprimer $\varphi'(t)$ au moyen des dérivées partielles de f .

Exercice 10. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = y^2 - x^3 + 3x$.

1. Calculer les dérivées partielles de f et trouver les points critiques de f .
2. Soit (x_0, y_0) un point de $\mathbb{R}^2$ qui n'est pas un point critique de f . Posons $a = f(x_0, y_0)$. Soit L la ligne de niveau a de f . Ecrire l'équation de la tangente à L au point (x_0, y_0) .
3. Soit a un nombre réel.
 - (a) Etudier la fonction $x \mapsto x^3 - 3x + a$.
 - (b) Dessiner les différentes allures de la ligne de niveau a de la fonction f .

Exercice 11. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = xy(x^2 + y^2 + xy - 1)$.

1. Que valent $f(y, x)$ et $f(-x, -y)$? Que peut-on en déduire sur les points critiques de f ?
2. Déterminer les points critiques de f .
3. Déterminer les extrema locaux de f .
4. La fonction f est-elle majorée? Est-elle minorée?

Exercice 12. Etudier les extrema locaux des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (a) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$, | (b) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$, |
| (c) $f(x, y) = xy(x + y - 3)$, | (d) $f(x, y) = (x - y)e^{xy}$. |

Exercice 13. Etudier les extrema locaux des fonctions $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (a) $f(x, y, z) = z^2(1 + xy) + xy$ | (b) $f(x, y, z) = (x + y)e^{x+y-z^2}$. |
|-------------------------------------|---|

Exercice 14. (Partiel 2022) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(0, 0) = 0 \text{ et par } f(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} \text{ pour } (x, y) \neq (0, 0).$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$, les calculer, puis montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.
3. On définit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par $g(x, y) = (x^2 + y^2)(f(x, y) - 2) = x^4 + y^4 - 2(x^2 + y^2)$.
 - (a) Montrer que g est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$ et calculer ses dérivées partielles à l'ordre 1 et à l'ordre 2.
 - (b) Déterminer les points critiques de g .
 - (c) Déterminer, parmi les points critiques, ceux qui sont des extrema locaux, et déterminer dans ce cas s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum local.

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI : APPLICATIONS DIRECTES DES DÉFINITIONS

Exercice 15. Soient N_1, N_2, N_∞ les applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$N_1(x, y) = |x| + |y|, N_2(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, N_\infty(x, y) = \max(|x|, |y|)$$

Montrer que ces trois applications sont des normes. Pour chacune d'elles, décrire la boule unité centrée à l'origine et la représenter dans le plan.

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 16. Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + y^2 - 1, & \text{si } x^2 + y^2 > 1 \\ -\frac{1}{2}x^2, & \text{sinon} \end{cases}$$

est continue.

Exercice 17. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 , et soit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par :

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{f(y)-f(x)}{y-x}, & \text{si } x \neq y \\ f'(x), & \text{si } x = y. \end{cases}$$

Montrer que F est continue.

Exercice 18. Soit $f : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = x^{(y^z)}$.

1. Montrer que la fonction f est de classe C^1 et calculer les dérivées partielles de f .
2. Soit $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x) = x^{(x^x)}$. Montrer que g est dérivable et calculer $g'(x)$ pour tout $x > 0$.

Exercice 19. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$. Pour tout nombre réel a , notons L_a la ligne de niveau a de la fonction f .

1. Trouver les points critiques de f .
2. Soit a un nombre réel. Supposons que L_a n'est pas vide et que $a \neq 0$ et $a \neq -8$. Montrer que la courbe L_a a une tangente en tout point.
3. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $f(x, y) + 8 = (x^2 - 2)^2 + (y^2 - 2)^2 + 2(x + y)^2$.
4. En déduire que la fonction f admet un minimum m et préciser les points (x, y) en lesquels ce minimum est atteint.
5. Montrer que les lignes de niveau de f sont des parties compactes de $\mathbb{R}^2$.

4. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 20. Calculer les dérivées partielles de $f(x, y) = \min(x, y^2)$.

Exercice 21. Déterminer les fonctions de classe C^1 et solutions des systèmes suivants :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = xy^2 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2y \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2} \end{cases}$$

Exercice 22. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = f(x \sin(y), xy^2, x + y^2)$. Montrer que g est de classe C^1 et calculer les dérivées partielles de g .

Exercice 23. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 .

1. Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = f\left(xye^{(x^2-y^2)}\right)$. Montrer que la fonction g est de classe C^1 et calculer les dérivées partielles de g au moyen de f' .
2. Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par $h(x, y) = \left(x + f(xy), \frac{y}{1+x^2}\right)$. Montrer que la fonction h est de classe C^1 et calculer la matrice jacobienne de h en tout point de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 24. Pour $x \in \mathbb{R}_+$ et $t \geq 0$ on pose $f(x, t) = e^{-xt} \operatorname{sinc} t$ où sinc (lire *sinus cardinal*) est la fonction $t \mapsto \sin t/t$ prolongée par continuité en 0. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$u_n(x) = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x, t) dt.$$

1. Expliciter une fonction $g_n(x, u)$ telle que :

$$u_n(x) = (-1)^n \int_0^\pi g_n(x, u) du.$$

2. Montrer que la série de fonctions de terme général $u_n(x)$ converge uniformément sur $\mathbb{R}_+$.
3. On pose :

$$U(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x).$$

Montrer que U est continue et expliciter $U(x)$ sous la forme d'une intégrale généralisée convergente.

4. Montrer que U est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer $U'(x)$.
5. Donner une expression de $U(x)$ pour $x > 0$ et en déduire la valeur de

$$U(0) = \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt.$$

Exercice 25.

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . Montrer que f s'annule en 0 si et seulement si il existe $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = xg(x)$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 . Montrer que $f'(0) = f(0) = 0$ si et seulement si il existe $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^2g(x)$.
3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . Soient $a \in \mathbb{R}^2$ and $h \in \mathbb{R}^2$. On définit la fonction

$$g_h : t \in \mathbb{R} \mapsto f(a + th)$$

Prouver que g_h est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et exprimer sa fonction dérivée en fonction de la différentielle de f . Montrer que

$$f(a + h) = f(a) + \int_0^1 df_{a+th}(h) dt$$

En déduire que f s'annule en $a = (x_a, y_a)$ si et seulement si il existe deux fonctions continues $f_x, f_y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (x - x_a)f_x(x, y) + (y - y_a)f_y(x, y)$$